

Ph.D 연구계획서

Mingyu Kim

1 Introduction

저의 연구는 deep-learning과 모바일 로봇의 경로 계획 시스템의 접점에 있으며, 석사 과정에서는 **동적 장애물이 존재하는 환경에서 학습 기반 접근법을 통해 효과적인 경로 계획** 시스템을 구축하는 방법을 연구하고 있습니다.

특히 최근에는 모바일 로봇 경로 계획 분야에서 diffusion model을 활용한 imitation learning 기법이 주목받고 있는 흐름에 관심을 가지게 되었고, 석사 과정에서는 **diffusion model을 활용하여 동적 장애물 회피를 위한 경로 생성 연구**를 수행하고 있습니다. 이러한 연구를 진행하면서, 학습 기반 경로 계획 방식에서 다양한 상황 혹은 sim2real에 대한 generalization 성능이 주요하다는 것을 인식하게 되었으며, 석사 과정 동안에는 특정 주요 상황에서만 학습 기반 접근법을 적용하는 hybrid path planning 방식을 통해 이 문제를 개선하고자 노력해왔습니다.

박사과정에서는 mobile robot을 넘어 자율주행 차량과 같은 복잡한 이동 수단으로 연구 범위를 확장하고, real world에서 수집되는 자연어 및 시각 정보로부터 핵심적인 semantic 정보를 효과적으로 추출하여, 우수한 generalization 성능을 갖춘 학습 기반 path planning 시스템을 보다 심화된 수준으로 연구하고자 합니다.

2 Research Motivation

저는 로봇과 자율주행 분야에 깊은 관심을 가지고 있습니다. 초등학생 시절에는 소형 휴머노이드 로봇을 직접 다루는 것을 즐겼습니다. 현재도 자율주행 연구를 위해 로봇 하드웨어가 갖추어져 있지 않은 연구 환경 속에서도, **다양한 구조의 모바일 로봇을 설계하고 각 로봇의 kinematic constraints를 독학하여 플랫폼을 직접 개발하고 연구에 적극 활용할** 만큼, 로봇과 자율주행 연구에 대한 열정과 추진력을 가지고 있습니다. 이러한 과정은 제 [개인 소개 페이지](#)에서도 확인하실 수 있습니다. 또한 저는 자율주행 경로 계획 시스템에서 기존의 알고리즘 기반 또는 모델링 중심의 방식이 한계점을 가진다는 점을 인식하게 되었고, 학습 기반 접근법을 적용하는 연구에 몰두하게 되었습니다.

3 Research Experience

석사 과정 동안 저는 자율 주행 분야뿐만 아니라 다양한 연구 주제를 탐구해 왔으며, 일부 연구는 자율 주행 분야를 대상으로 하지 않는 경우도 있었습니다. 그럼에도 불구하고, 모든 연구는 효과적인 학습 기반 경로 계획을 위해 **고차원 시계열 데이터를 표현하는 representation learning과, semantic 정보 추출**에 대한 이해와 경험을 심화하는 데 기여하였습니다. 이러한 경험은 향후 실제 로봇을 대상으로 한 학습 기반 의사결정 시스템을 설계하고 구현하는 데 있어 견고한 기반이 될 것이라 확신합니다.

3.1 Developing a Robot and Path Planning System

석사 과정 동안 저는 감사하게도 “석사과정생 연구 장려금 지원사업”에 선정되어, “**동적 장애물 회피 성능 개선을 위한 Diffusion 모델 기반 의미론적 자율주행 시스템**”이라는 주제로 연구를 수행할 수 있었

습니다. 본 연구의 일환으로, 각 바퀴가 독립적으로 조향 가능한 전방향 구동 방식의 [swerve drive 로봇](#)을 직접 개발하였고, 해당 플랫폼은 IEEE Access에 투고한 논문에도 활용되었습니다.

이 [논문](#)에서는 A* 알고리즘 기반으로 계획된 경로를 따라 주행하되, **동적 장애물이 감지되는 순간에만 diffusion model 기반 경로 생성 모델을 통해 회피 경로를 생성**하는 hybrid 구조의 경로 계획 기법을 제안하였습니다. 해당 접근법은 전통적인 알고리즘 기반 방식의 동적 장애물에 대한 반응성 부족 문제와, 학습 기반 방식의 generalization 한계 및 주행 중 부드러움을 동시에 보완하고자 하였습니다. 제안한 hybrid planning system은 학습 기반 방식을 필요한 상황에만 선택적으로 적용함으로써 효과적인 회피 주행을 수행할 수 있도록 설계되었습니다. 또한 diffusion model은 동적 장애물 정보가 포함된 semantic 정보를 시퀀스 형태의 관측 데이터를 조건부로 하여, 경로 단위의 회피 경로를 실시간으로 예측하도록 구성되었습니다.

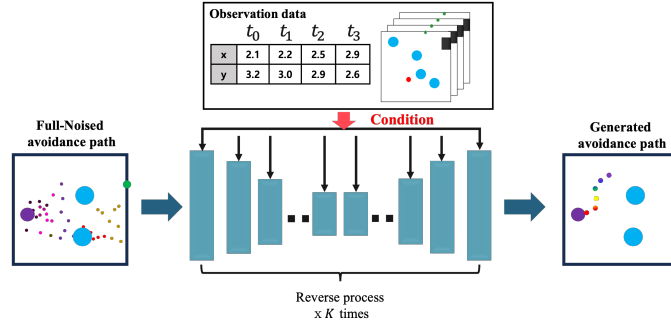


Figure 1: Visualization of Diffusion-Based path generation

본 연구는 시뮬레이션 환경에서 여러 path planning system과 비교하였을 때, 높은 주행 성공률과 부드러움을 달성하는 효과를 입증하였습니다. 아울러 실제 로봇 주행 실험을 통해서도 제안한 기법의 효과를 검증할 수 있었습니다.

3.2 Representation Learning from Sequential Data

또한 저는 Vehicle Ad Hoc Network (VANET) 환경에서 Vehicle-to-Everything (V2X) 통신 과정 중 발생하는 다양한 유형의 오동작을 다중 분류 하는 [연구](#)를 수행하였습니다.

본 연구에서는 V2X 통신에서 송수신되는 메시지 포맷인 basic safety message (BSM)을 시계열 데이터로 구성하고, 일정 시간 동안의 차량 행동을 기반으로 오동작을 탐지한 뒤, 해당 오동작이 어떤 유형에 해당하는지를 분류합니다. 특히 19개로 구성된 오동작 유형 간의 구조적 유사성에 주목하여, 이를 반영한 **계층적 분류 시스템**을 설계함으로써 기존 단일 평면 분류구조 방식 대비 높은 분류 성능을 달성할 수 있었습니다.

비록 연구 도메인은 로봇의 자율 주행 아닌 지능형 자율 주행 차량 통신이었지만, 이상 탐지 경험과 시퀀스 데이터를 임베딩 벡터로 표현하는 representation learning 과정은 **로봇의 perception 및 예외 상황 처리와 밀접한 관련이 있다고 판단하였습니다**. 이러한 경험은 로봇이 복잡하고 동적인 실세계 환경에서 의미 있는 표현을 학습하고, 상황에 따라 적절한 행동을 선택할 수 있도록 돕는 **학습 기반 의사결정 구조**를 탐구하는 데 중요한 기반이 되었습니다.

3.3 Semantic Segmentation Leveraging Structural Information

또한, 저는 의료 도메인에서 polyp 및 피부암 데이터를 활용한 semantic segmentation 성능 향상을 위해, 새로운 손실 함수인 Semantic Information Loss를 제안하는 연구에 참여한 경험을 가지고 있습니다. 본 연구는 각 인스턴스 마스크의 위치와 크기 정보를 기반으로 정렬 및 매칭을 수행한 뒤, 이를 기존 loss function과 결합하여 공간적·구조적 민감도를 더욱 향상시키도록 설계되었습니다. 이러한 접근을 통해

모델은 단순한 픽셀 간의 일치 여부를 넘어, 학습 과정에서 **예측된 객체와 실제 객체 간의 상대적 구조와 의미적 배치의 차이에 더욱 민감하게 반응**할 수 있게 되었으며, 이는 복잡한 장면에서도 보다 정교한 의미론적 분할 성능을 가능하게 하였습니다. 비록 본 연구는 전통적인 컴퓨터 비전 분야에서 수행되었지만, **로봇이 환경을 perceive**하는 과정에서 활용되는 연구들과 밀접한 연관이 있다고 판단하였습니다.

4 Carrer Goals

저는 자율 주행 연구에 있어, 단순히 최신 모델을 활용하거나, 최고의 성능만을 추구하는 것이 아니라 **실제 환경에서의 효율성과 적용 가능성까지 고려한 균형 잡힌 접근**이 중요하다고 생각합니다. 이러한 문제의식을 바탕으로, 저는 학계와 실무의 균형을 모두 고려한 연구를 지속적인 연구 철학의 중심 가치로 삼고 있습니다. 특히, 자율 주행 기술이 실제 산업 현장에서 어떻게 활용되고 있는지를 이해하는 것은 향후 연구 설계에도 큰 자산이 될 수 있다고 생각합니다. 따라서 박사과정 이후 먼저 전문연구요원 제도를 활용하여 자율 주행 기업에서 실무적 관점을 경험하고, 이후에는 해외 박사후연구원 과정을 통해 해당 경험을 바탕으로 학술적 깊이를 더해나가고자 합니다.

5 Conclusions

석사 과정 동안 저는 다양한 분야의 연구 경험을 쌓아왔습니다. 연구 주제들은 각기 다르지만, 그 모든 경험이 자율 주행의 고차원적인 문제를 해결할 수 있는 방향으로, 연구자로 성장하는 데 밑거름이 되었다고 확신합니다. 이러한 연구 경험과 향후 연구 방향은 교수님께서 연구 중이신 자율주행 분야는 물론, 최근 다루고 계신 로봇 연구와도 깊이 있게 맞닿아 있다고 판단하였습니다. 저는 연구에 있어 성실함과 꾸준함을 가장 중요한 덕목으로 여기며, 박사 과정 동안에도 연구실의 일원으로서 책임감을 가지고 깊이 있는 연구를 이어가고 싶습니다.